

Лабораторная работа №13

Презентация

Коровкин Н.М

29 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов. (**tuis?**)

Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

Выполнение лабораторной работы

Сперва создадим нужный файл

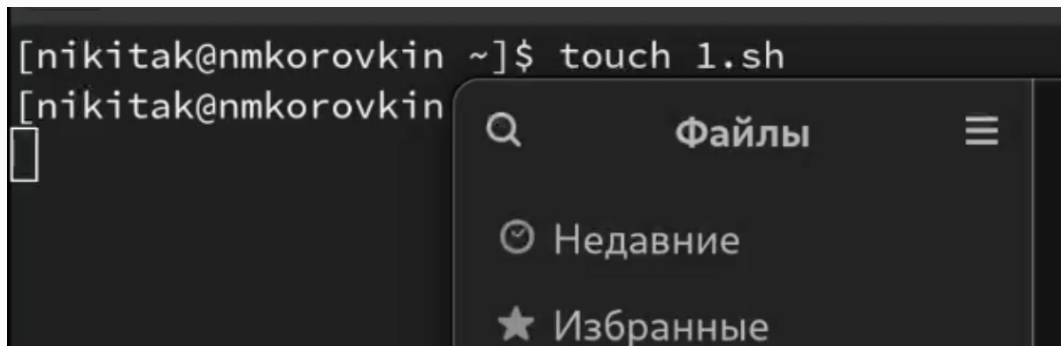


Рис. 1: первый файл

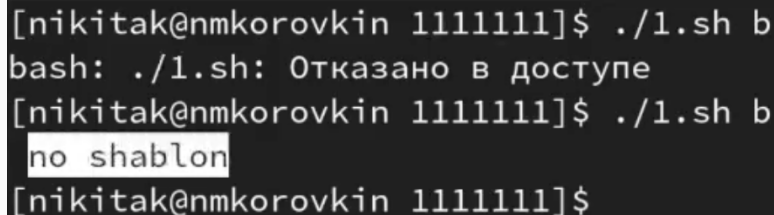
Выполнение лабораторной работы

Теперь напишем код первой программы

```
1      : )      ''
2
3      echo     "wrong  value parm:"
4      exit 1
5
6      ;;
7
8  esac
9
10 done
11
12 if [ -z "$pattern"]; then
13     echo " no shablon" 1>&2
14     exit 1
15 fi
16
17 if [ -z "$inputfile"]; then
18     echo " no input file" 1>&2
19     exit 1
20 fi
21
22 if ["$case_sensitive" = true]; then
23     grep_options+="-i"
24 fi
25
26 if ["$line_numbers" = true]; then
```

Выполнение лабораторной работы

проверим работу программы



```
[nikitak@nmkorovkin 1111111]$ ./1.sh b
bash: ./1.sh: Отказано в доступе
[nikitak@nmkorovkin 1111111]$ ./1.sh b
no shablon
[nikitak@nmkorovkin 1111111]$
```

Рис. 3: работа программы

Выполнение лабораторной работы

напишем код на си

```
int main(){  
    int number;  
    printf("type num");  
    scanf("%d", &number);  
    if (number > 0) {
```

Рис. 4: код на си

Выполнение лабораторной работы

проверим код программы

```
1 #!/bin/bash
2
3 ./2
4
5 case $? in
6     0)
7         echo "num=0";;
8     1)
9         echo "num>0";;
10    2)
11        echo "num<0";;
12 esac
```

Выводы

В результате лабораторной работы появились навыки обработки аргументов командной строки и написаны 4 программы